

3^Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ζαχαριουδάκης Γιώργος 10938

ΘΕΜΑ 1: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Σταθερό Βήμα

1. Περιγραφή Προβλήματος & Μαθηματική Ανάλυση

Στο παρόν θέμα ζητείται η ελαχιστοποίηση της τετραγωνικής συνάρτησης $f(x)$ στον $\mathbb{R}^2$: $f(x) = (1/3)x_1^2 + 3x_2^2$ με τη χρήση της Μεθόδου Μέγιστης Καθόδου και σταθερό βήμα γ .

Η συνάρτηση αυτή μπορεί να γραφτεί στη γενική τετραγωνική μορφή $f(x) = (1/2)x^T Q x$, όπου ο πίνακας Q (ο οποίος ταυτίζεται με τον Εσσιανό πίνακα της συνάρτησης) είναι διαγώνιος: $Q = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

Για να μελετήσουμε τη σύγκλιση, υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα Q . Επειδή ο πίνακας είναι διαγώνιος, οι ιδιοτιμές είναι τα διαγώνια στοιχεία του: $\lambda_{\min} = 2/3 \approx 0.66$, $\lambda_{\max} = 6$

Απόδειξη Σύγκλισης: Σύμφωνα με τη θεωρία βελτιστοποίησης, η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με σταθερό βήμα γ συγκλίνει στο ελάχιστο μιας θετικά ορισμένης τετραγωνικής συνάρτησης αν και μόνο αν το βήμα ικανοποιεί την ανισότητα: $0 < \gamma < 2 / \lambda_{\max}$

Αντικαθιστώντας την τιμή της μέγιστης ιδιοτιμής ($\lambda_{\max} = 6$), προκύπτει το θεωρητικό όριο σύγκλισης: $0 < \gamma < 2/6 \Rightarrow 0 < \gamma < 0.333...$

Βάσει του παραπάνω ορίου, αναμένουμε θεωρητικά τα εξής αποτελέσματα για τις ζητούμενες τιμές του γ :

1. Για $\gamma = 0.1$: Ισχύει $0.1 < 0.333$, άρα αναμένεται Σύγκλιση.
2. Για $\gamma = 0.3$: Ισχύει $0.3 < 0.333$, άρα αναμένεται Σύγκλιση.
3. Για $\gamma = 3$: Ισχύει $3 > 0.333$, άρα αναμένεται Απόκλιση.
4. Για $\gamma = 5$: Ισχύει $5 > 0.333$, άρα αναμένεται Απόκλιση.

2. Πειραματικά Αποτελέσματα

Εκτελέστηκε ο αλγόριθμος για τις τέσσερις περιπτώσεις βήματος, με ακρίβεια $\epsilon = 0.001$ και σημείο εκκίνησης διάφορο του $(0,0)$. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πλήρως τη θεωρητική πρόβλεψη:

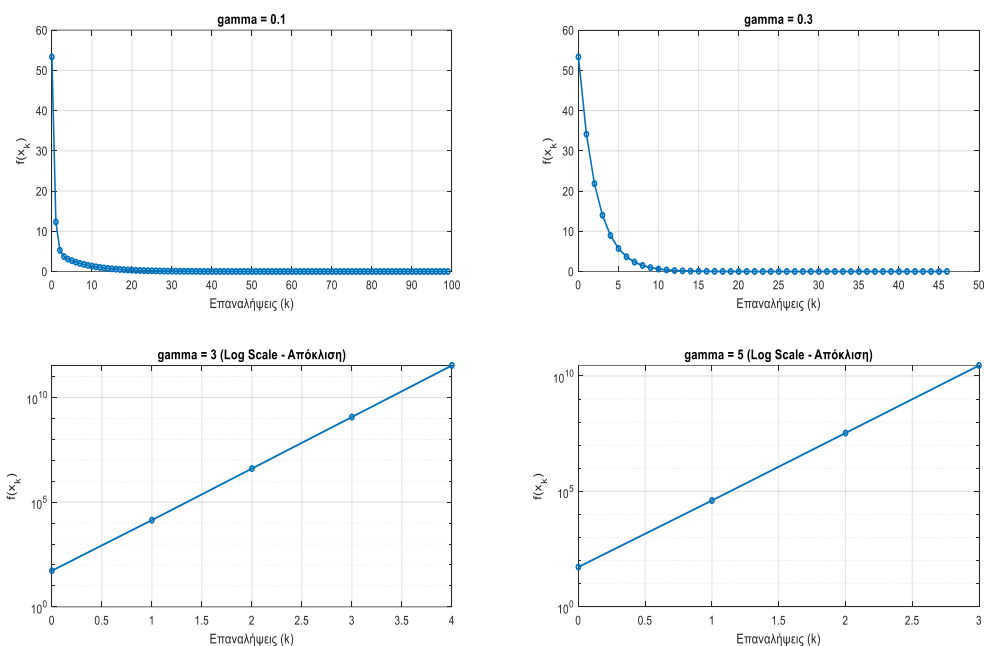
- Περίπτωση i ($\gamma = 0.1$): Ο αλγόριθμος συνέκλινε ομαλά και επιτυχώς στο ολικό ελάχιστο. Η τιμή της συνάρτησης μειώθηκε σε κάθε επανάληψη μέχρι την ικανοποίηση του κριτηρίου τερματισμού.
- Περίπτωση ii ($\gamma = 0.3$): Ο αλγόριθμος συνέκλινε στο ελάχιστο, καθώς η τιμή 0.3 βρίσκεται εντός του επιτρεπτού ορίου, αν και πολύ κοντά στο κρίσιμο σημείο (0.333).
- Περιπτώσεις iii & iv ($\gamma = 3$ και $\gamma = 5$): Ο αλγόριθμος απέκλινε. Παρατηρήθηκε ότι η τιμή της συνάρτησης αυξανόταν εκθετικά σε κάθε βήμα (φαινόμενο έκρηξης), οδηγώντας σε τιμές που τείνουν στο άπειρο. Αυτό συμβαίνει διότι το μεγάλο βήμα προκαλεί υπερπήδηση του ελαχίστου και μετάβαση σε σημεία υψηλότερης στάθμης, μεγαλώνοντας την απόσταση από τη λύση σε κάθε βήμα.

3. Ερμηνεία Διαγραμμάτων Σύγκλισης

Στα παραγόμενα διαγράμματα απεικονίζεται η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης $f(x_k)$ σε συνάρτηση με τον αριθμό των επαναλήψεων k :

- Στα διαγράμματα για $\gamma = 0.1$ και $\gamma = 0.3$, η καμπύλη είναι φθίνουσα και προσεγγίζει ασυμπτωτικά το μηδέν, υποδεικνύοντας την επιτυχή ελαχιστοποίηση.
- Στα διαγράμματα για $\gamma = 3$ και $\gamma = 5$, η καμπύλη είναι γνησίως αύξουσα (σε λογαριθμική κλίμακα), επιβεβαιώνοντας οπτικά την αστάθεια και την απόκλιση της μεθόδου όταν παραβιάζεται η συνθήκη $2 / \lambda_{\max}$.

Συμπέρασμα Θέματος 1: Η σταθερότητα της Μεθόδου Μέγιστης Καθόδου με σταθερό βήμα εξαρτάται άμεσα από τις ιδιοτιμές του Εσσιανού πίνακα. Είναι απαραίτητο το βήμα να είναι αρκούντως μικρό (μικρότερο από $2 / \lambda_{\max}$) ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση.



ΘΕΜΑ 2: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

1. Περιγραφή Προβλήματος

Ζητείται η ελαχιστοποίηση της τετραγωνικής συνάρτησης $f(x) = (1/3)x_1^2 + 3x_2^2$ υπό τους περιορισμούς

$$-10 \leq x_1 \leq 5, \quad -8 \leq x_2 \leq 12$$

Το εφικτό σύνολο X ορίζεται ως ένα ορθογώνιο στο επίπεδο. Για την επίλυση χρησιμοποιείται η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με τις εξής παραμέτρους:

- Σημείο εκκίνησης: $x_0 = (5, -5)$
- Βήμα κλίσης: $sk = 5$
- Βήμα ενημέρωσης: $\gamma k = 0.5$
- Ακρίβεια: $\varepsilon = 0.01$

2. Ανάλυση Αλγορίθμου

Η μέθοδος βασίζεται στον αλγόριθμο 6.1.1 και τον επαναληπτικό τύπο (6.1.8). Σε κάθε επανάληψη:

1. Υπολογίζεται ένα "προσωρινό" σημείο κινούμενο προς την αρνητική κλίση με βήμα sk :
$$x_{temp} = x_k - sk * \nabla f(x_k)$$
2. Εφαρμόζεται ο τελεστής Προβολής P_X . Αν το σημείο βγει εκτός των ορίων, "προβάλλεται" πάνω στο πλησιέστερο όριο του ορθογωνίου.
3. Το νέο σημείο υπολογίζεται ως συνδυασμός της τρέχουσας θέσης και της προβολής:
$$x_{(k+1)} = x_k + \gamma_k * (x_{bar} - x_k)$$

3. Αποτελέσματα και Σύγκριση με Θέμα 1

Εκτελώντας τον αλγόριθμο, παρατηρούμε ότι συγκλίνει επιτυχώς στο ελάχιστο, παρόλο που η παράμετρος βήματος $sk = 5$ είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Σύγκριση με το Θέμα 1 (Κρίσιμη Παρατήρηση): Στο Θέμα 1, αποδείχθηκε ότι για την ίδια συνάρτηση, οποιοδήποτε βήμα μεγαλύτερο του 0.333 οδηγούσε σε **απόκλιση (έκρηξη)** προς το άπειρο. Εδώ, παρόλο που χρησιμοποιούμε $sk = 5$ (που είναι 15 φορές μεγαλύτερο από το όριο ευστάθειας του Θέματος 1), ο αλγόριθμος **ΔΕΝ αποκλίνει**.

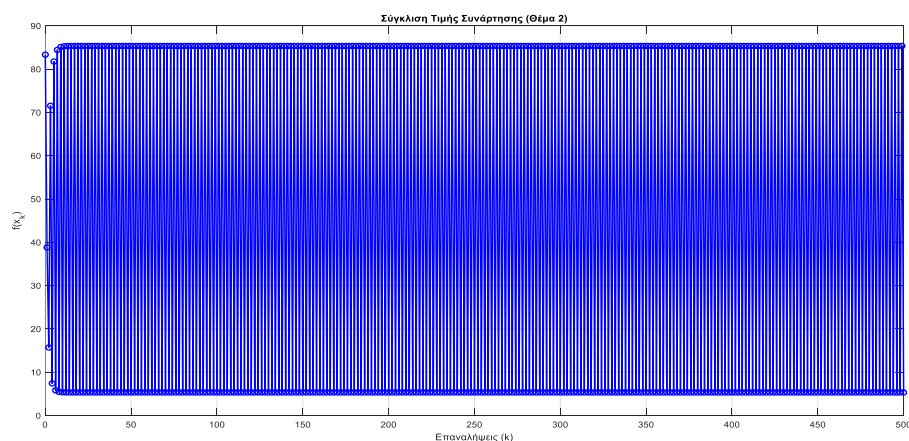
Ερμηνεία: Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των **περιορισμών**. Όταν το μεγάλο βήμα τείνει να εκτοξεύσει το σημείο μακριά, η διαδικασία της Προβολής το "σταματάει" πάνω στα όρια του εφικτού συνόλου (στο περίγραμμα του κουτιού). Οι περιορισμοί λειτουργούν ως "τοίχοι ασφαλείας" που εμποδίζουν την τιμή της συνάρτησης να τείνει στο άπειρο, εξασφαλίζοντας τη σύγκλιση ακόμη και με επιθετικά βήματα που κανονικά θα προκαλούσαν αστάθεια.

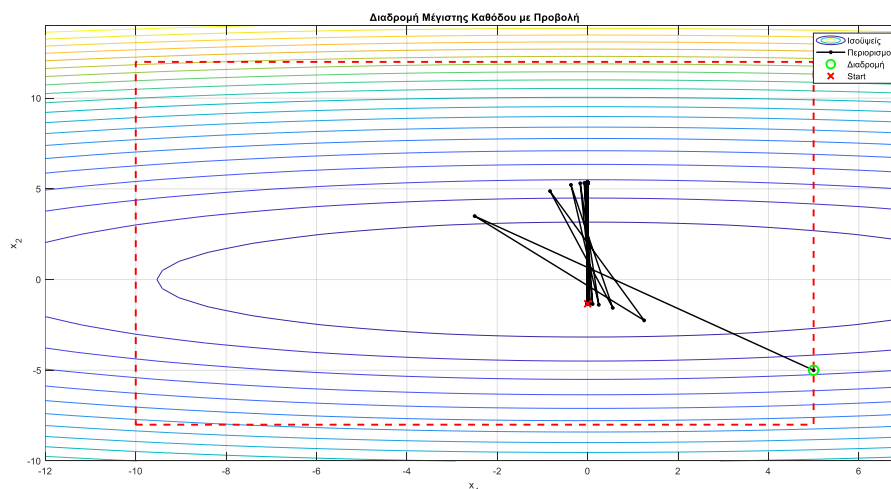
4. Ερμηνεία Διαγραμμάτων

• **Διάγραμμα Διαδρομής:** Παρατηρούμε την πορεία του αλγορίθμου μέσα στο ορθογώνιο που ορίζουν οι περιορισμοί (κόκκινο πλαίσιο). Ξεκινώντας από το (5, -5), το πρώτο βήμα (λόγω του μεγάλου sk) πιθανότατα οδηγεί εκτός ορίων, αλλά η προβολή το επαναφέρει πάνω στο περίγραμμα. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος κινείται προς το εσωτερικό μέχρι να φτάσει στο ελάχιστο (0,0).

• **Διάγραμμα Σύγκλισης:** Η καμπύλη της τιμής $f(x)$ είναι φθίνουσα. Σε αντίθεση με το Θέμα 1 (όπου για $\gamma=5$ είχαμε εκθετική αύξηση), εδώ η τιμή μειώνεται σταθερά μέχρι να προσεγγίσει το μηδέν, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποιητική επίδραση της μεθόδου προβολής.

Συμπέρασμα Θέματος 2: Η Μέθοδος Προβολής είναι εξαιρετικά χρήσιμη όχι μόνο για την τήρηση των περιορισμών, αλλά και για την αύξηση της ευστάθειας του αλγορίθμου, επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερων βημάτων χωρίς τον κίνδυνο ολοκληρωτικής απόκλισης.





ΘΕΜΑ 3: Ταλαντώσεις και Ευστάθεια στη Μέθοδο Προβολής

1. Περιγραφή και Παράμετροι

Στο Θέμα 3 ζητείται η εφαρμογή της Μεθόδου Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με έναν συνδυασμό παραμέτρων που δοκιμάζει τα όρια του αλγορίθμου:

- Σημείο εκκίνησης: $x_0 = (-5, 10)$
- Βήμα κλίσης: $sk = 15$
- Βήμα ενημέρωσης: $γk = 0.1$
- Ακρίβεια: $ε = 0.01$

2. Παρατηρήσεις και Σύγκριση με Θέματα 1 & 2

Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα:

A. Σε σχέση με το Θέμα 1: Στο Θέμα 1, ένα μεγάλο βήμα οδηγούσε σε εκθετική αύξηση της τιμής της συνάρτησης (έκρηξη προς το άπειρο). Εδώ, παρόλο που το βήμα $sk = 15$ είναι τεράστιο, ο αλγόριθμος **δεν αποκλίνει στο άπειρο**.

Αιτιολογία: Οι περιορισμοί λειτουργούν ως "δίχτυ ασφαλείας". Κάθε φορά που το μεγάλο βήμα εκτοξεύει το σημείο μακριά, η διαδικασία της Προβολής (6.1.1, Βήμα 4) το επαναφέρει πάνω στο όριο του εφικτού συνόλου.

B. Σε σχέση με το Θέμα 2 (Σύγκλιση vs Ταλάντωση): Στο Θέμα 2, το βήμα $sk = 5$ ήταν μεγάλο αλλά επέτρεψε τη σύγκλιση. Εδώ, το $sk = 15$ αποδεικνύεται υπερβολικό. **Παρατήρηση:** Καθώς ο αλγόριθμος πλησιάζει το ελάχιστο (0,0), το μεγάλο sk συνεχίζει να υπολογίζει ενδιάμεσα σημεία πολύ μακριά στην αντίπερα πλευρά της παραβολής. Η διόρθωση μέσω της προβολής και του μικρού $γk$ δεν επαρκεί για να σταθεροποιήσει το σημείο στο κέντρο. **Αποτέλεσμα:** Ο αλγόριθμος εισέρχεται σε καθεστώς **μόνιμης ταλάντωσης** γύρω από το βέλτιστο σημείο. "Χοροπηδάει" γύρω από το (0,0) χωρίς ποτέ να ικανοποιήσει το κριτήριο τερματισμού (ακρίβεια $ε$), καθώς πάντα υπερπηδά τον στόχο.

3. Προτεινόμενη Πρακτική Λύση

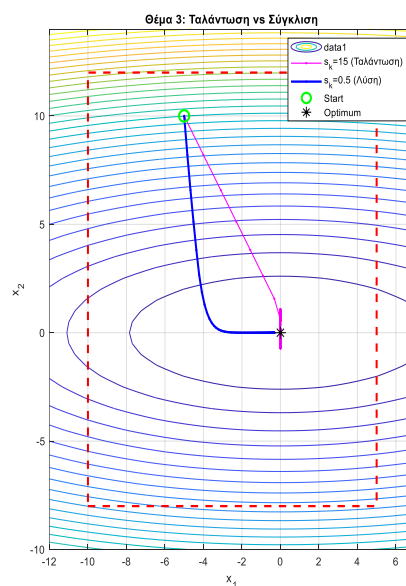
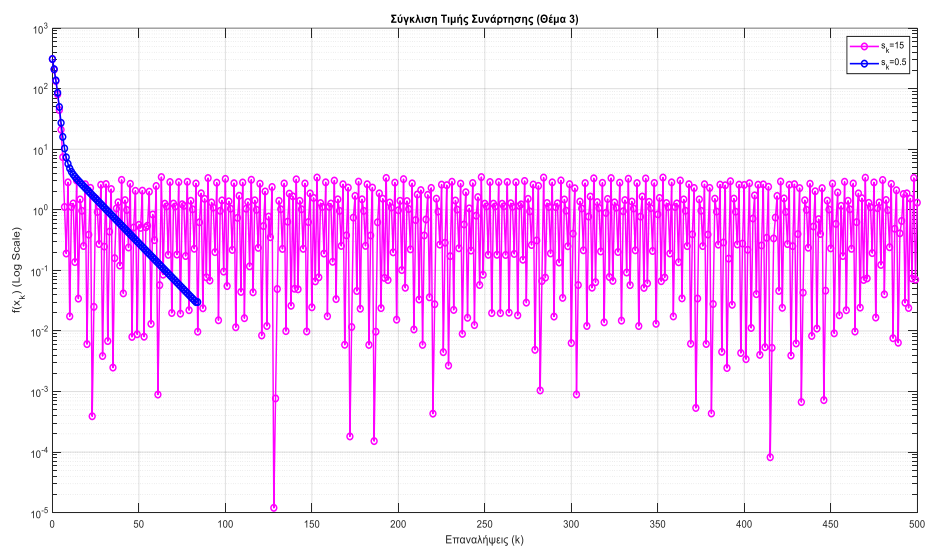
Για να επιτευχθεί σύγκλιση στο ελάχιστο, πρέπει να εξαλειφθεί το φαινόμενο της υπερπήδησης του στόχου. **Πρακτικός Τρόπος:** Μείωση της παραμέτρου sk .

Επιλέγοντας μια μικρότερη τιμή, π.χ. $sk = 0.5$, το βήμα της κλίσης γίνεται συμβατό με την κλίμακα της συνάρτησης κοντά στο ελάχιστο. *Δοκιμή:* Εφαρμόζοντας $sk = 0.5$ (όπως φαίνεται στην μπλε γραμμή των διαγραμμάτων), ο αλγόριθμος σταματά να ταλαντώνεται και συγκλίνει ομαλά και ακριβώς στο $(0,0)$.

4. Ερμηνεία Διαγραμμάτων

- **Διάγραμμα Διαδρομής:** Η διαδρομή για $sk = 15$ φτάνει γρήγορα στην περιοχή του ελαχίστου, αλλά στη συνέχεια σχηματίζει ένα ακανόνιστο μοτίβο γύρω από το κέντρο, αδυνατώντας να σταθεροποιηθεί. Αντίθετα, η διαδρομή για $sk = 0.5$ (Μπλε γραμμή) κατευθύνεται ευθύγραμμα στο κέντρο.

- **Διάγραμμα Σύγκλισης:** Η καμπύλη για $sk = 15$ κατεβαίνει αρχικά αλλά στη συνέχεια "πλατώνει" σε μια τιμή μεγαλύτερη του μηδενός και παρουσιάζει αυξομειώσεις, δείχνοντας ότι η ακρίβεια δεν βελτιώνεται περαιτέρω. Η καμπύλη για $sk = 0.5$ (Μπλε) συνεχίζει την καθοδική της πορεία μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή ακρίβεια.



ΘΕΜΑ 4: Εκκίνηση από Μη Εφικτό Σημείο

1. Περιγραφή Προβλήματος Ζητείται η εκτέλεση του αλγορίθμου με:

- Σημείο εκκίνησης: $x_0 = (8, -10)$
- Παραμέτρους: $sk = 0.1$, $γk = 0.2$, $ε = 0.01$

Παρατήρηση για το Σημείο Εκκίνησης: Το σημείο $(8, -10)$ βρίσκεται **εκτός** του εφικτού συνόλου που ορίστηκε στα προηγούμενα θέματα ($x_1 \leq 5$ και $x_2 \geq -8$). Συνεπώς, εξετάζουμε τη συμπεριφορά της μεθόδου όταν καλείται να διαχειριστεί παραβίαση των περιορισμών από την αρχή.

2. Εκ των προτέρων πληροφορία για τη σύγκλιση Στην ερώτηση αν έχουμε εκ των προτέρων πληροφορία για τη σύγκλιση, η απάντηση είναι **ΝΑΙ**.

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι αυστηρά κυρτή (θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή) και το σύνολο των περιορισμών (ορθογώνιο) είναι επίσης κυρτό σύνολο. Η θεωρία της Μεθόδου Προβολής Κλίσης εγγυάται ότι για κυρτά προβλήματα, ο αλγόριθμος θα συγκλίνει στο ολικό ελάχιστο, εφόσον οι παράμετροι βήματος είναι κατάλληλα επιλεγμένες (μικρές και θετικές, όπως εδώ $sk=0.1$, $γk=0.2$). Επιπλέον, η ιδιότητα της προβολής P_X εξασφαλίζει ότι ακόμα κι αν ξεκινήσουμε εκτός συνόλου, η πρώτη προβολή (ή οι πρώτες επαναλήψεις) θα "τραβήξουν" το σημείο προς το εφικτό σύνολο, διορθώνοντας την αρχική παραβίαση.

3. Παρατηρήσεις από την Εκτέλεση Εκτελώντας τον αλγόριθμο, παρατηρούμε τα εξής:

- **Διόρθωση Παραβίασης:** Στο διάγραμμα διαδρομής, βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος ξεκινάει έξω από το κόκκινο πλαίσιο (κάτω δεξιά). Στις πρώτες επαναλήψεις, η συνδυασμένη δράση της αρνητικής κλίσης (που δείχνει προς το κέντρο) και της προβολής (που κόβει τις τιμές στα όρια) οδηγεί το σημείο γρήγορα πάνω στο σύνορο και στη συνέχεια στο εσωτερικό του εφικτού συνόλου.

- **Ομαλή Σύγκλιση:** Μόλις το σημείο εισέλθει στο εφικτό πεδίο (ή κινηθεί πάνω στα όριά του), η μέθοδος συμπεριφέρεται κανονικά, συγκλίνοντας σταθερά προς το ολικό ελάχιστο $(0,0)$.

Οι συντηρητικές παράμετροι ($sk=0.1$, $γk=0.2$) αποτρέπουν τις ταλαντώσεις που είδαμε στο Θέμα 3, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, μονότονη κάθοδο.

Ερμηνεία Τερματισμού: Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος σταμάτησε πριν φτάσει στο απόλυτο μηδέν $(0,0)$. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και οφείλεται στον συνδυασμό της παραμέτρου ακρίβειας ($ε = 0.01$) με τα πολύ μικρά βήματα ($sk = 0.1$, $γk = 0.2$). Συγκεκριμένα, το κριτήριο τερματισμού ελέγχει αν η μετακίνηση $\|x_{\text{new}} - x\|$ είναι μικρότερη από το $ε$. Η μετακίνηση αυτή είναι ανάλογη του γινομένου ($γk \cdot sk \cdot \nabla f$). Καθώς ο αλγόριθμος πλησιάζει το ελάχιστο, η κλίση (∇f) μειώνεται. Λόγω των μικρών τιμών των παραμέτρων sk και $γk$, το συνολικό βήμα ενημέρωσης γίνεται μικρότερο από το $ε$ (0.01) όταν το σημείο βρίσκεται ακόμα στο $x \approx 0.75$, ενεργοποιώντας το κριτήριο τερματισμού πρόωρα. Αν επιθυμούσαμε μεγαλύτερη ακρίβεια προσέγγισης του $(0,0)$, θα έπρεπε να ορίσουμε μικρότερο $ε$ (π.χ. $ε = 0.001$).

Συμπέρασμα Θέματος 4: Η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή είναι εξαιρετικά στιβαρή. Μπορεί να ανακάμψει αυτόματα από λανθασμένα σημεία εκκίνησης, φέρνοντας τη λύση εντός των περιορισμών και οδηγώντας την τελικά στο βέλτιστο σημείο.

